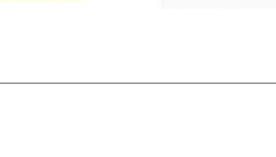
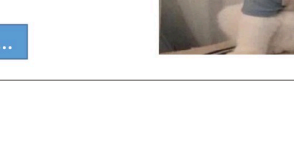
大题

2022年11月14日 星期一 19:50

选择题考点分析

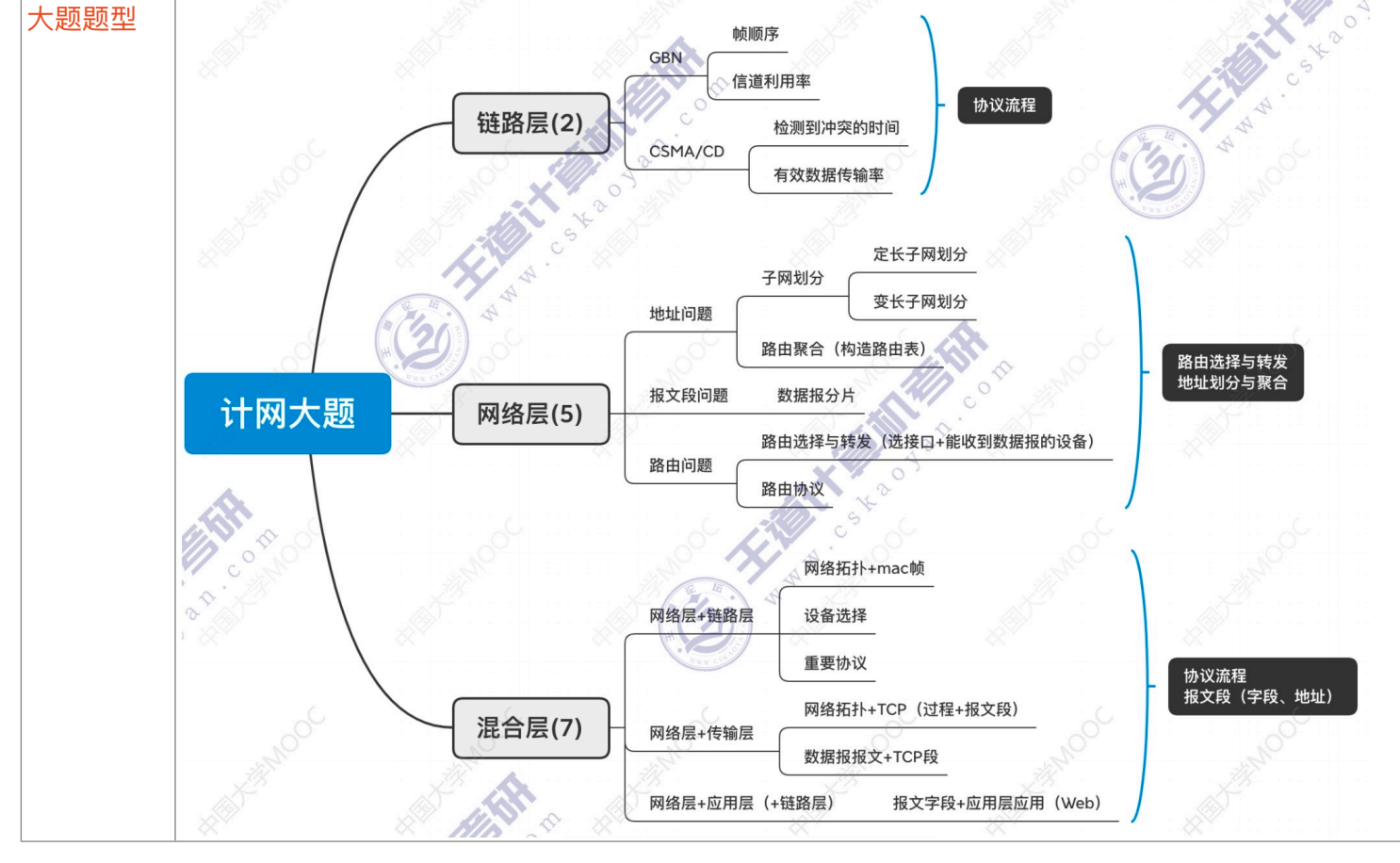
第一章：计算机网络体系结构	**考点分布：** 【2010】网络体系结构所描述的内容 【2009】【2011】【2013】【2014】【2016】【2019】【2021】【2022】层次顺序及层次功能 【2017】PDU=SDU+PCI，求应用层数据传输效率 【2020】协议三要素
第二章：物理层	**考点分布：** 【2011】【2013】【2015】【2021】编码与调制 【2009】【2014】【2017】【2016】【2022】奈氏准则和香农定理 【2010】【2013】【2020】数据交换方式（常考数据传输总用时） 【2012】【2018】接口特性 【2019】传输介质（双绞线） 【2020】不同层次设备是否能隔离冲突域/广播域
第三章：数据链路层	**考点分布：** 【2009】【2012】【2011】【2014】【2015】【2018】【2019】【2020】滑动窗口（GBN：3）（SR：1）（停等：2） 【2009】【2011】【2013】【2014】【2015】【2017】【2018】【2019】【2020】介质访问控制（CSMA：1）（802.3的CSMA/CD：3）（802.11的CSMA/CA：4）（CDMA：1） 【2016】最短帧长 【2012】以太网的MAC协议 ~~【2013】HDLC协议~~ 【2009】【2013】【2014】【2015】【2016】链路层设备 Tips：差错控制还没考过；近几年常考无线局域网，去年新增VLAN还没考...
第四章：网络层	**考点分布：** 【2016】【2010】【2017】路由算法与路由协议 【2011】【2010】【2017】【2012】【2016】【2019】【2021】【2022】子网及子网划分 【2016】【2017】特殊IP地址 【2021】IP分组分片 【2012】【2010】协议：ARP、ICMP 【2018】路由聚合 【2011】【2015】【2018】路由选择与转发（拓扑/路由表） 【2010】【2012】网络层设备 【2022】SDN Tips：IPv6、IP组播、移动IP没考过...
第五章：传输层	**考点分布：** 【2014】UDP协议 【2021】UDP与TCP报文段 【2018】端口与寻址 【2010】【2011】【2013】【2019】【2020】【2021】【2022】连接管理 【2009】【2010】【2015】【2017】【2020】【2022】拥塞控制 【2009】【2011】【2013】【2019】可靠传输（考查序号确认序号） Tips：考查风格是越来越注重细节...  小细节，大进步
第六章：应用层	**考点分布：** 【2019】网络应用模型 【2010】【2016】【2018】【2020】DNS 【2009】【2017】FTP 【2012】【2013】【2015】【2018】电子邮件中的协议（主要考SMTP） 【2014】【2015】【2022】WWW与HTTP Tips：WWW与HTTP需要熟练掌握，常会放在大题里考查...  哥哥 你逃不掉了

大题考点分析

真题考频图

章节	考点	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
第一章	考点1-计算机网络的分层结构	33	33	33		33	33		33	33		33	33	33	33	
第二章	考点2-通信基础概念															大题
	考点3-奈氏准则&香农定理	34					35		34	34					34	
	考点4-编码与调制			34		34		34						34		
	考点5-数据交换方式		34			35							34			
	考点6-物理层设备&传输介质&接口特性				34						34	34	35			
第三章	考点7-差错控制															
	考点8-流量控制&可靠传输&滑动窗口	35		35	36		36	35		47	36	35	36			
	考点9-介质访问控制	37	47	36		36	37	36	36		35	36	37			
	考点10-局域网&广域网				35	37				35	37				47	
	考点11-链路层设备	36				38	34	37	35							
第四章	考点12-网络层功能														35	
	考点13-IPv4分组			47	47									36		
	考点14-IPv4地址与NAT						43	47	38	36	47	47	47			
	考点15-子网掩码&子网划分	47	37	38	39	47			39	38		37		35	38	
	考点16-CIDR&路由聚合			37							38					
	考点17-ARP、DHCP、ICMP协议		36		33、38			47						47	47	
	考点18-IPv6															
	考点19-路由协议：RIP、OSPF、BGP		35			47			37	37				37		
	考点20-IP组播															
	考点21-移动IP															
	考点22-网络层设备		38		37			38								
第五章	考点23-UDP协议&UDP数据报						39				39			39		
	考点24-TCP报文段			40	47											
	考点25-TCP连接管理	38	39	39		39		39	41	39		38、39	39	38	37	
	考点26-TCP可靠传输															
	考点27-TCP流量控制													40		
	考点28-TCP拥塞控制	39					38						38		36	
第六章	考点29-网络应用模型											40				
	考点30-域名解析		40						40		33		40	47		
	考点31-文件传输协议FTP	40								40						
	考点32-电子邮件系统及相关协议				40	40		33			40					
	考点33-WWW与HTTP协议			47			40	40，47	41				47		39	

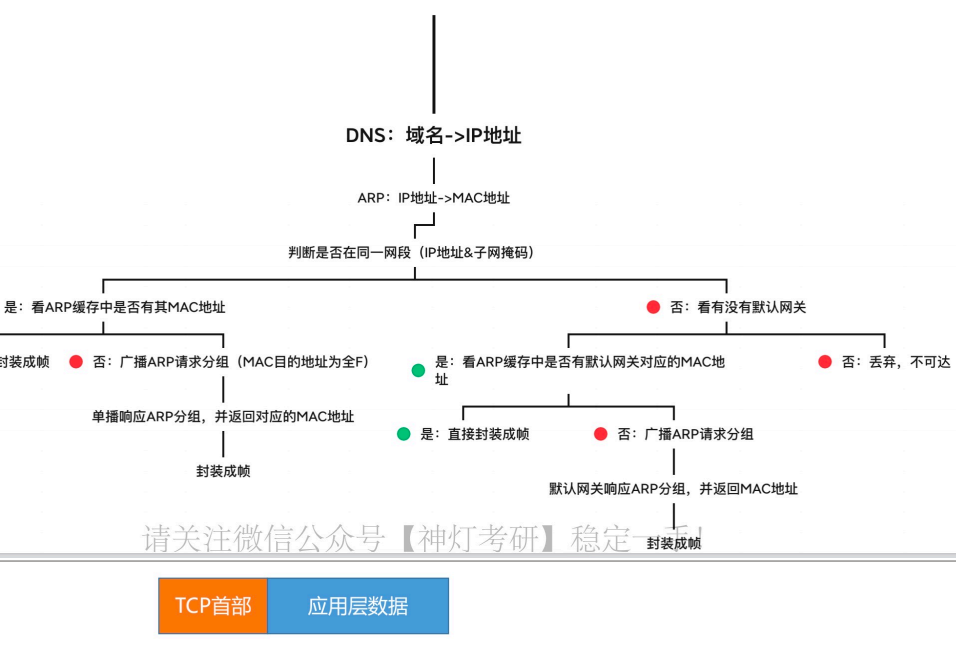
大题题型



第三章数据链路层大题解构

补充常用知识点

输入域名后的路由转发过程


输入域名后的路由转发过程
DNS：域名->IP地址
ARP：IP地址->MAC地址
判断是否在同一网段（IP地址&子网掩码）
是：看ARP缓存中是否有其MAC地址
否：看有没有默认网关
是：直接封装成帧
否：广播ARP请求分组（MAC目的地址为全F）
单播响应ARP分组，并返回对应的MAC地址
封装成帧
是：看ARP缓存中是否有默认网关对应的MAC地址
否：丢弃，不可达
是：直接封装成帧
否：广播ARP请求分组
默认网关响应ARP分组，并返回MAC地址
封装成帧

请关注微信公众号【神灯考研】稳定一手!

TCP报文段，IP分组，MAC帧

TCP首部 | 应用层数据

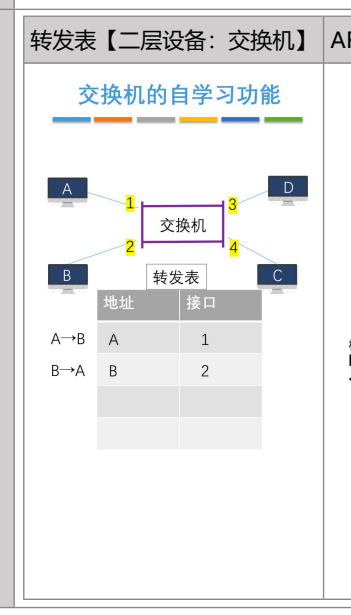
IP首部 | TCP首部 | 应用层数据

MAC帧头 | IP首部 | TCP首部 | 应用层数据 | MAC帧尾

MAC帧首部+尾部=18B，数据部分为46B～1500B

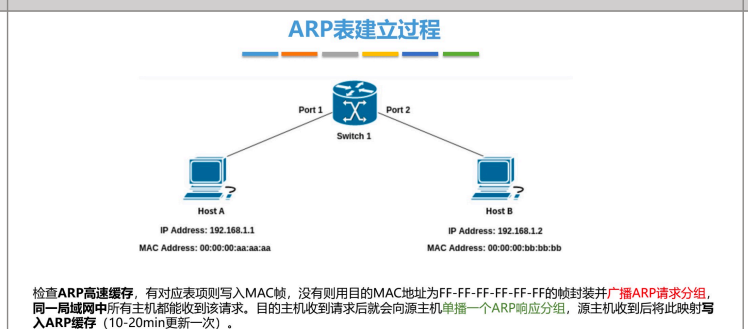
3个表

转发表【二层设备：交换机】



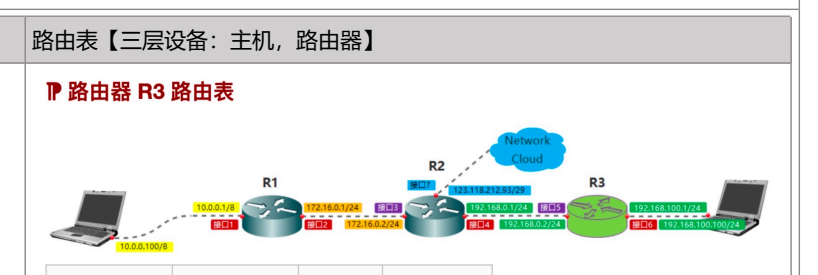
	地址	接口
A→B	A	1
B→A	B	2

ARP表【三层设备：主机，路由器】



检查**ARP高速缓存**，有对应表项则写入MAC帧，没有则用目的MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF的帧封装并广播ARP请求分组，**同一局域网中**所有主机都能收到该请求。目的主机收到请求后就会向源主机单播一个ARP响应分组，源主机收到后将此映射**写入ARP缓存**（10-20min更新一次）。

路由表【三层设备：主机，路由器】



网络ID	子网掩码	接口	网关
10.0.0.0	255.0.0.0	5	192.168.0.1
172.16.0.0	255.255.0.0	5	192.168.0.1
192.168.0.0	255.255.255.0	5	-
192.168.100.0	255.255.255.0	6	-
0.0.0.0	0.0.0.0	5	192.168.0.1

历年真题

【答案 P88】07（2017 统考真题）甲乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为 1000B。S_{xy} 和 R_{xy} 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号，y 是确认序号(表示希望接收对方的下一帧序号)，数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mb/s，RTT＝0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为 0，t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。

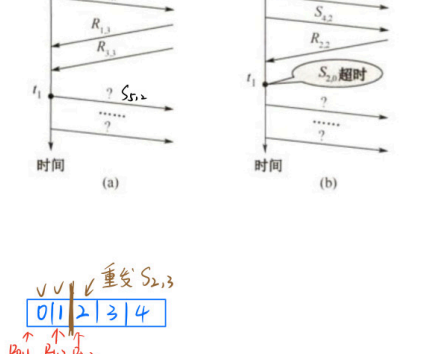
请回答下列问题。

1）对于图(a)，t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少?正确接收的是哪几个帧（请用 S_{xy} 形式给出)?

2）对于图(a)，从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少个数据帧?其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个（请用 S_{xy} 形式给出）?

3）对于图(b)，从 t 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧?重发的第一个帧是哪个帧（请用 S_{xy} 形式给出）?

4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少?



1）乙正确接收3帧，即 $S_{0,0}$，$S_{1,0}$，$S_{2,0}$

$R_{3,3}$ 说明乙发送的数据帧确认号是3，即希望甲发送序号3的数据帧，说明乙已接收序号为0-2的数据帧

2）GBN发送窗口大小 $= 2^3-1=7$

此时已发送 $S_{3,0}$ 和 $S_{4,1}$

最多还可发送 7-2＝5个

第一个帧为 $S_{5,2}$，最后一个帧为 $S_{1,2}$

3）重发3个，重发第1个帧 $S_{2,3}$

GBN中，发送方发送N帧后，检测出错，则需要发送出错帧及其之后的帧。

$S_{2,0}$ 超时，重发的第一帧为 S_2，已收到乙的 R_2 帧，所以确认号为3

4）发送1帧的时间 $T_d = \frac{1000B}{100Mb/s} = 80\mu s$

【答案 P108】08.（2010 统考真题）某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mb/s，主机甲和主机乙之间的距离是 2km，信号传播速率是 200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据的时刻起，到两台主机均检测到冲突为止，最短需要经过多长时间?最长需要经过多长时间（假设主机甲和主机乙在发送数据的过程中，其他主机不发送数据）?

2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518 字节)向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码)?

1）$最短时间 = \frac{2km}{2\times10^5 km/s} = 1\times10^{-5}s = 10\mu s$ 甲→←乙

$最长时间 = 2\times\frac{2km}{2\times10^5 km/s} = 2\times10^{-5}s = 20\mu s$ 甲⇄乙

2）$甲发送时延 t_1 = \frac{1518B}{10Mb/s} = 1.2144ms$

$确认帧发送时延 t_2 = \frac{64B}{10Mb/s} = 0.0512ms$

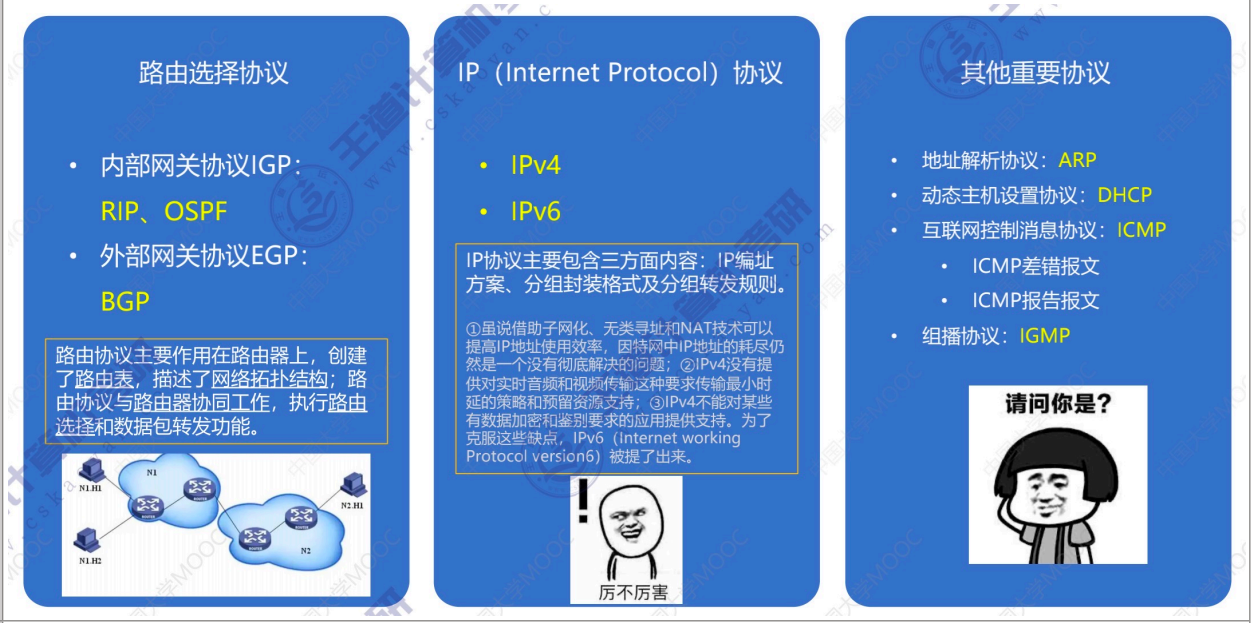
$甲的发送周期 T = t_1 + t_2 + 双程传播时延 = t_1+t_2+2t_0 = 1.2144+0.0512+0.02 = 1.2856ms$

$\therefore 有效数据传输率 = \frac{1500B}{T} = \frac{1500\times8b}{1.2856ms} \approx 9.33Mb/s$ （从太网帧数据部分为1500B）

第四章网络层大题解构

补充常用知识点

网络层重要协议



路由选择协议
- 内部网关协议IGP：RIP、OSPF
- 外部网关协议EGP：BGP

路由协议主要作用在路由器上，创建了路由表，描述了网络拓扑结构；路由协议与路由器协同工作，执行路由选择和数据包转发功能。

IP（Internet Protocol）协议
- IPv4
- IPv6

IP协议主要包含三方面内容：IP编址方案、分组封装格式及分组转发规则。

①虽说借助子网化、无类寻址和NAT技术可以提高IP地址使用效率，因特网中IP地址的耗尽仍然是一个没有彻底解决的问题；②IPv4没有提供对实时音频和视频传输这种要求传输最小时延的策略和预留资源支持；③IPv4不能对某些有数据加密和鉴别要求的应用提供支持。为了克服这些缺点，IPv6（Internet working Protocol version6）被提了出来。

厉不厉害

其他重要协议
- 地址解析协议：ARP
- 动态主机设置协议：DHCP
- 互联网控制消息协议：ICMP
  - ICMP差错报文
  - ICMP报告报文
- 组播协议：IGMP

请问你是？

DHCP协议

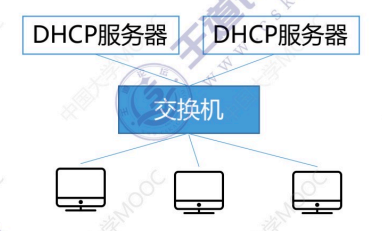
动态主机配置协议DHCP是**应用层**协议，使用**客户/服务器**方式，客户端和服务端通过**广播**方式进行交互，基于**UDP**。DHCP提供**即插即用**联网的机制，主机可以从服务器动态获取IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器名称与IP地址，允许**地址重用**，支持**移动用户加入网络**，支持**在用地址续租**。

1.主机广播DHCP**发现**报文 “有没有DHCP服务器呀？” 试图找到网络中的服务器，服务器获得一个IP地址。

2.DHCP服务器广播DHCP**提供**报文 “有！”“有！”“有！” 服务器拟分配给主机一个IP地址及相关配置，先到先得。

3.主机广播DHCP**请求**报文 “我用你给我的IP地址啦？” 主机向服务器请求提供IP地址。

4.DHCP服务器广播DHCP**确认**报文“用吧！” 正式将IP地址分配给主机。



5种差错报文

1.终点不可达：当路由器或主机不能交付数据报时就向源点发送终点不可达报文。无法交付

2.源点抑制：当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。拥塞丢数据

3.时间超过：当路由器收到生存时间TTL=0的数据报时，除丢弃该数据报外，还要向源点发送时间超过报文。当终点在预先规定的时间内不能收到一个数据报的全部数据报片时，就把已收到的数据报片都丢弃，并向源点发送时间超过报文。TTL=0

4.参数问题：当路由器或目的主机收到的数据报的首部中有的字段的值不正确时，就丢弃该数据报，并向源点发送参数问题报文。首部字段有问题

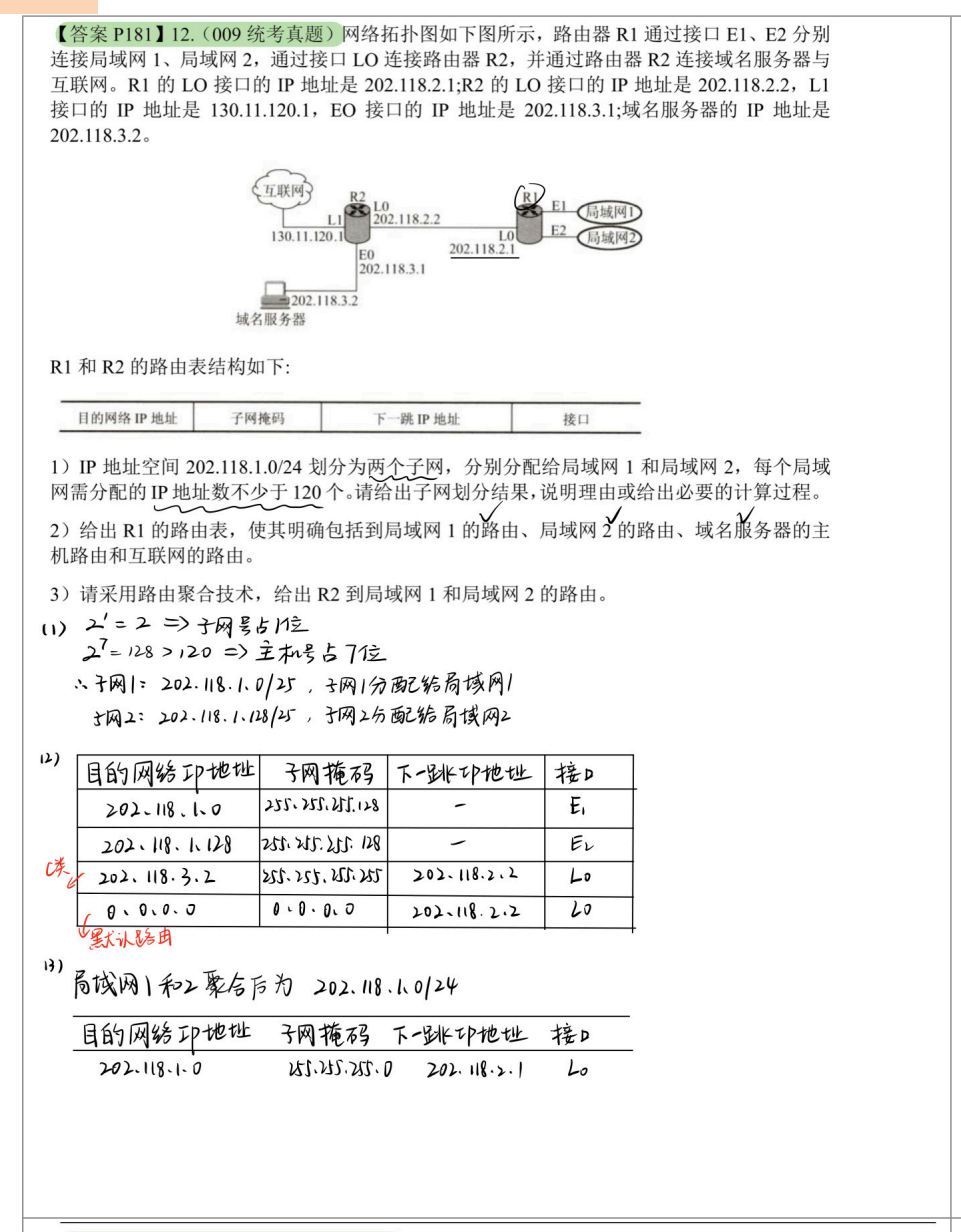
5.改变路由（重定向）：路由器把改变路由报文发送给主机，让主机知道下次应将数据报发送给另外的路由器（可通过更好的路由）。值得更好的路由

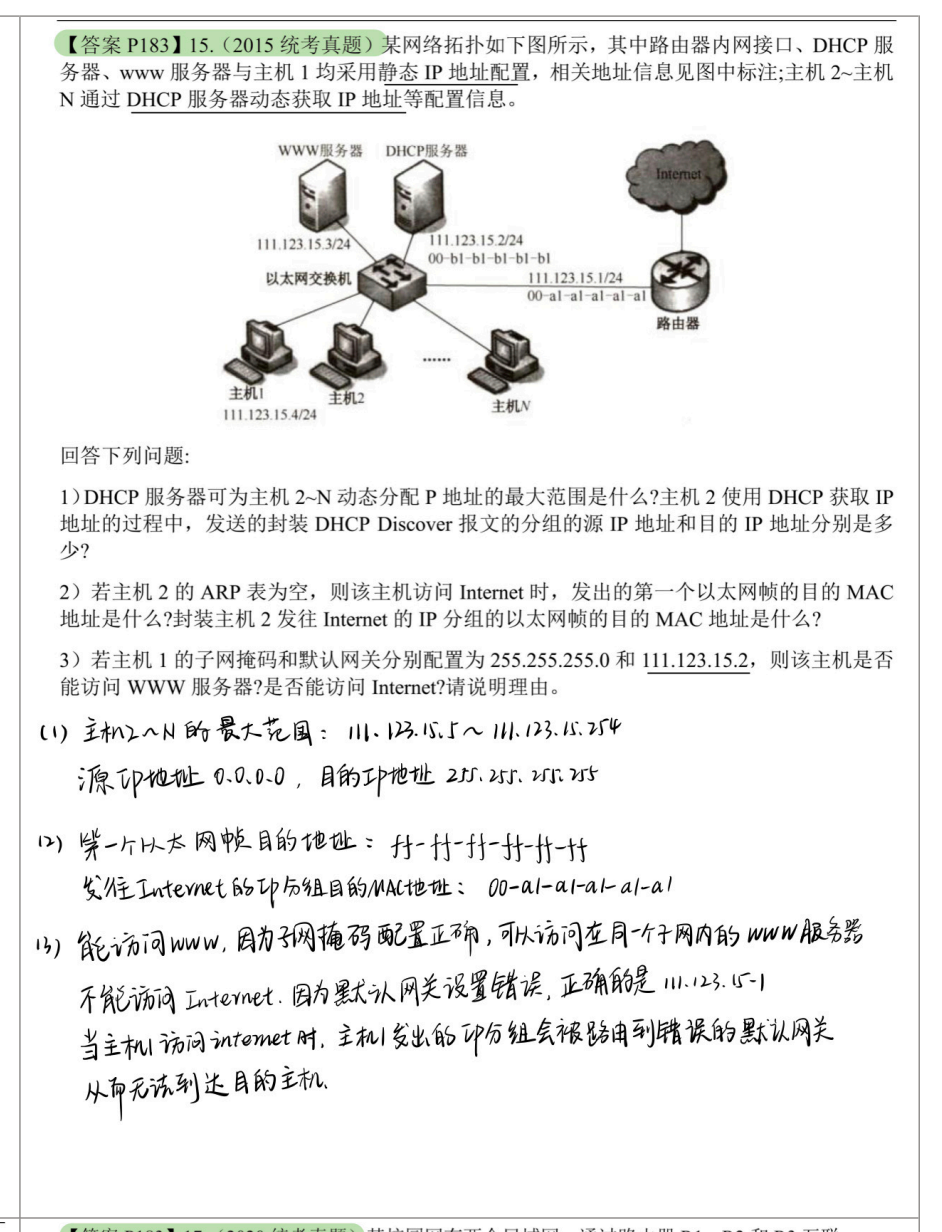
特殊的网络地址

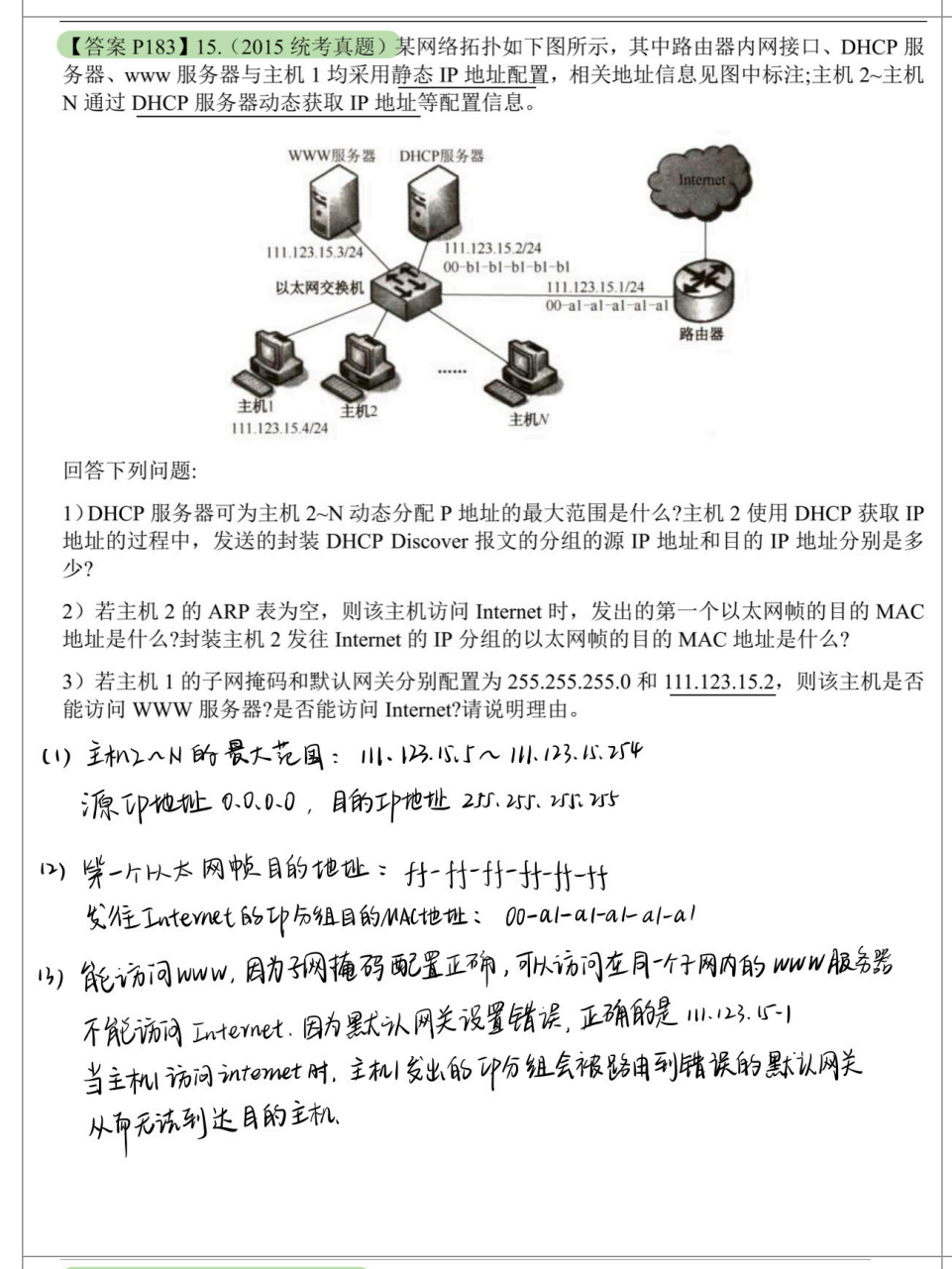
一般不使用的特殊IP地址

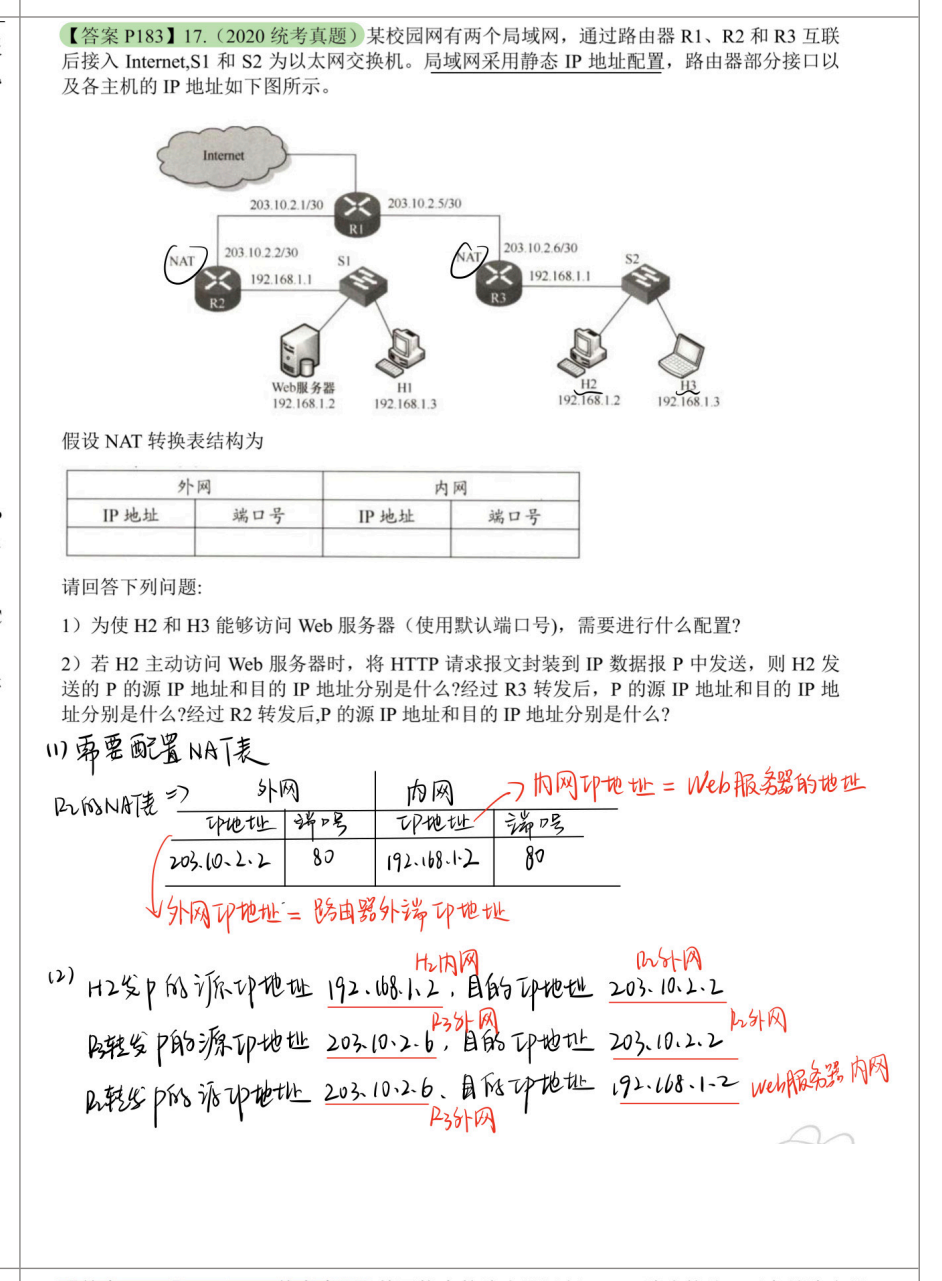
网络号	主机号	作为源地址	作为目的地址	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（DHCP协议）
0	host-id	可以	不可	在本网络上的某台主机host-id
全1	全1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id	全1	不可	可以	对net-id上的所有主机进行广播
127	非全0或全1	可以	可以	用于本地软件环回测试

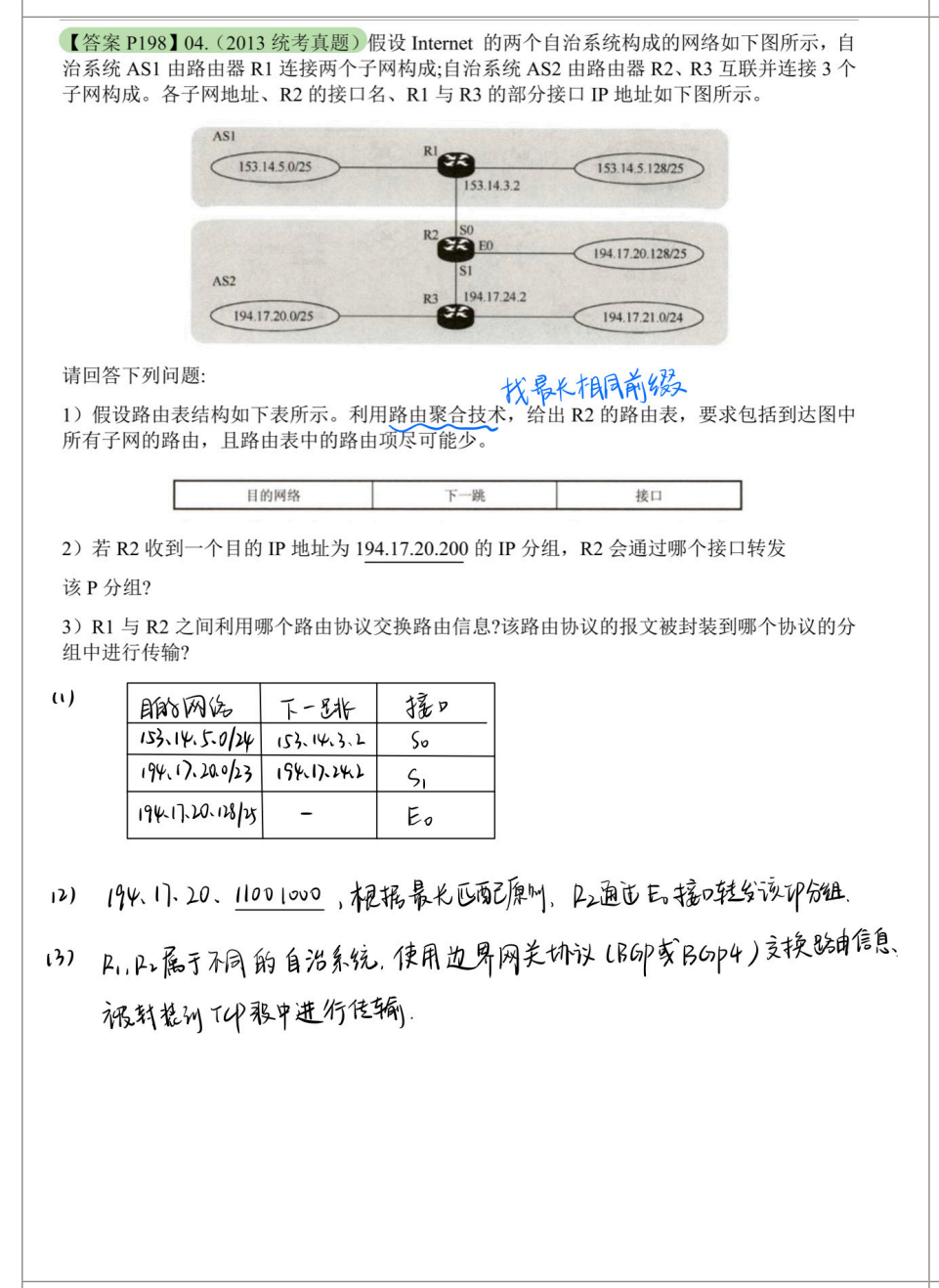
历年真题

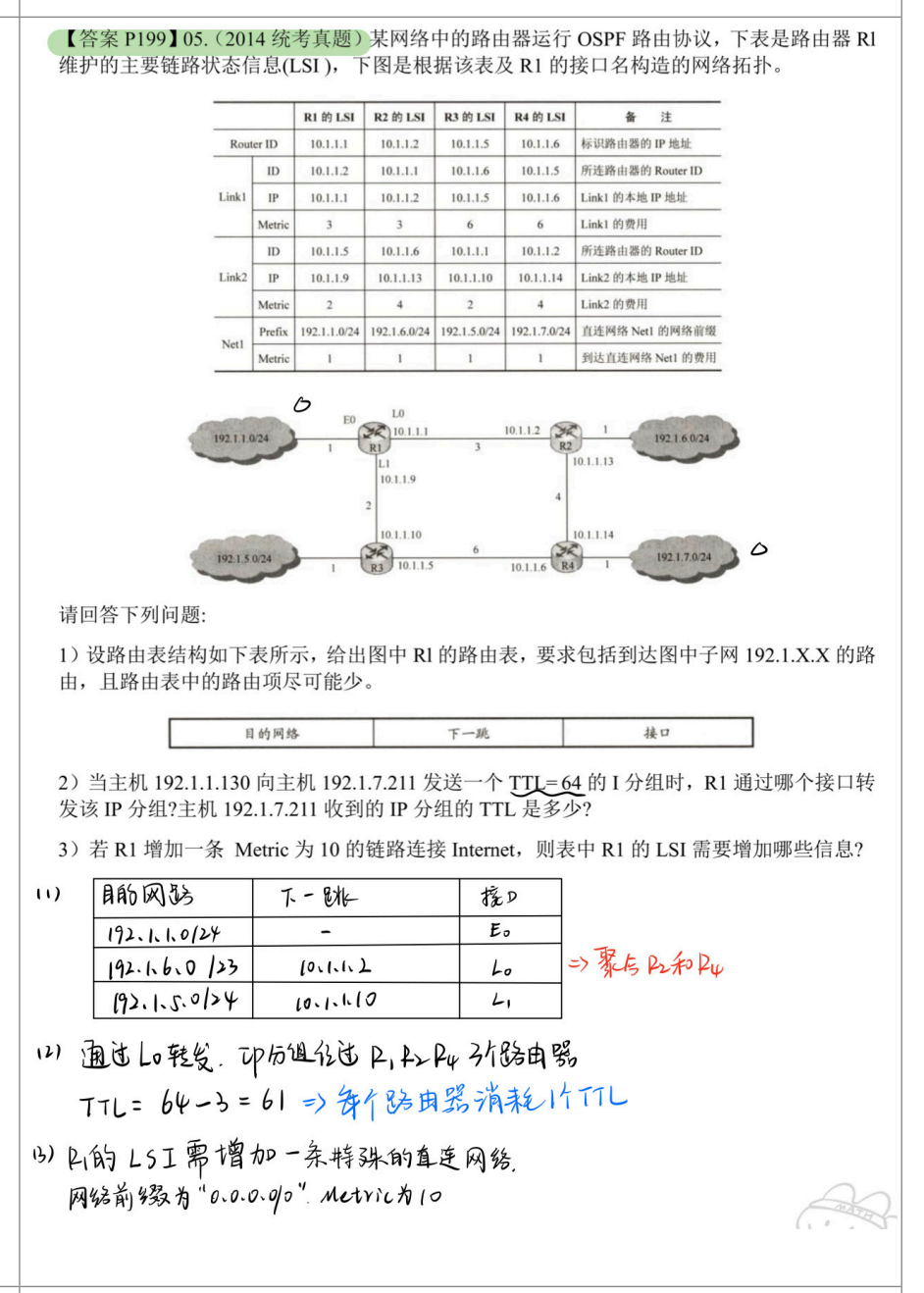


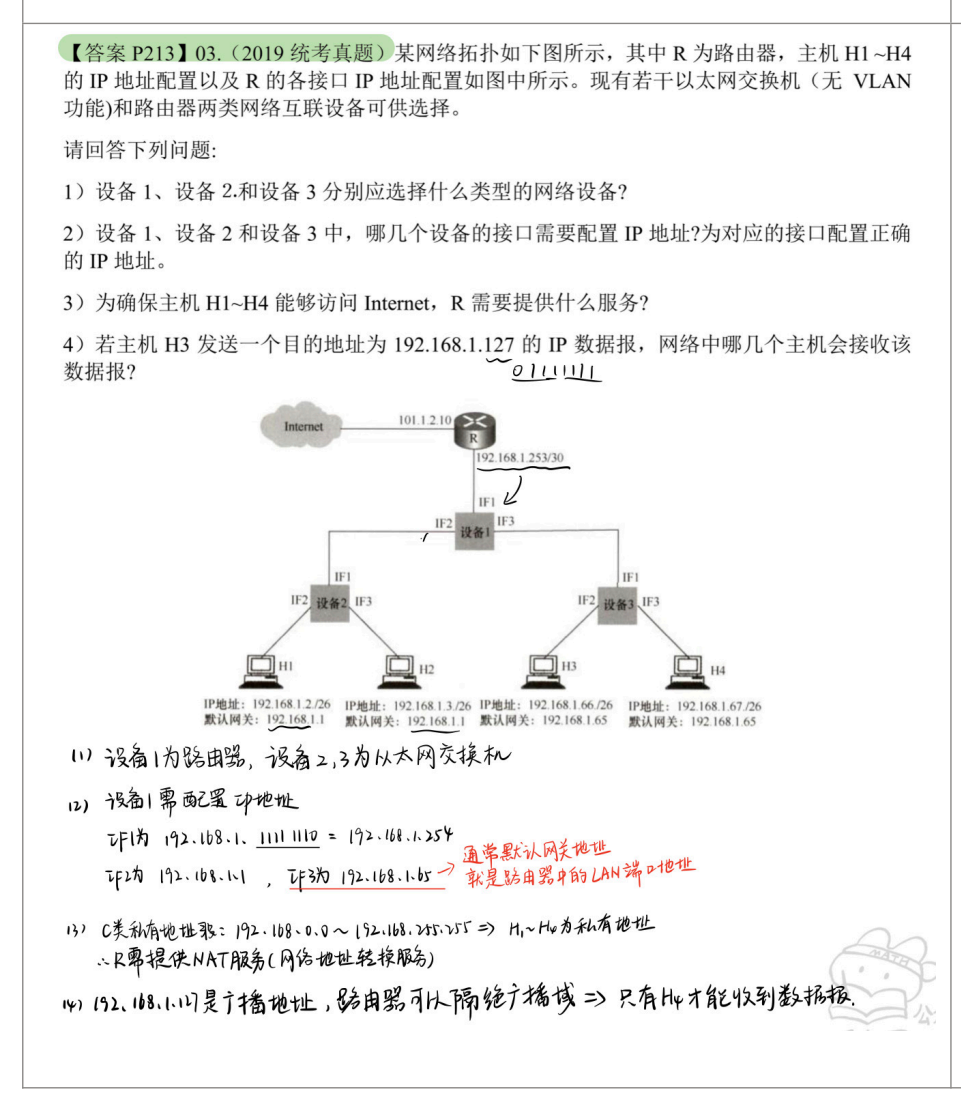












第五章传输层&第六章应用层大题

历年真题